

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT VÉ VÀ QUẢN LÝ SỰ KIỆN

EVENT BOOKING

1. Thông tin nhóm sinh viên thực hiện

- Thành viên 1: Ngô Quang Nhật
- Thành viên 2: Đinh Trần Xuân Hậu

2. Bảng phân công công việc

STT	Họ tên	Vai trò	Công việc thực hiện	Đánh giá
1	Ngô Quang Nhật	Nhóm trưởng	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ đặt vé sự kiện; thiết kế mô hình dữ liệu MongoDB/Mongoose; xây dựng kiến trúc hệ thống; lập trình Backend bằng NestJS, Node.js và TypeScript; quản lý tiến độ và tích hợp thanh toán Stripe, VNPAY, MoMo.	100%
2	Đinh Trần Xuân Hậu	Thành viên	Thiết kế UI/UX toàn trang; lập trình Frontend bằng Next.js, React, TypeScript và Tailwind CSS cho hệ thống người dùng đặt vé; xây dựng Admin Dashboard quản lý sự kiện, vé, booking; xử lý Responsive và luồng hiển thị QR vé.	100%

3. Tóm tắt nội dung project

Đồ án Website đặt vé và quản lý sự kiện Event Booking là một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt, hỗ trợ số hóa quy trình đăng tải sự kiện, tìm kiếm sự kiện, đặt vé, thanh toán và quản lý đơn vé. Hệ thống được tách thành hai phân hệ chính:

- Phân hệ người dùng: cung cấp giao diện trực quan để người dùng xem danh sách sự kiện, tìm kiếm theo tên hoặc danh mục, xem chi tiết thời gian - địa điểm - giá vé, chọn số lượng vé, đặt vé và thanh toán trực tuyến nhanh chóng.
- Phân hệ quản trị viên: cung cấp Dashboard độc lập để quản lý người dùng, danh mục sự kiện, thông tin sự kiện, vé, doanh thu và trạng thái đơn đặt vé theo thời gian thực.

4. Các công nghệ và kỹ thuật sử dụng

Dự án được triển khai theo mô hình Client-Server kết hợp kiến trúc RESTful API, phân tách rõ ràng giữa Frontend và Backend nhằm tối ưu hiệu năng, khả năng bảo trì và khả năng mở rộng.

A. Nền tảng Frontend: Next.js, React, TypeScript và Tailwind CSS

- Next.js 15 được sử dụng để xây dựng giao diện web hiện đại theo App Router, hỗ trợ tổ chức route rõ ràng và tối ưu trải nghiệm người dùng.
- React 19 được dùng để phát triển các component giao diện như danh sách sự kiện, chi tiết sự kiện, chọn loại vé, thanh toán, vé của tôi và trang quản trị.
- TypeScript giúp định nghĩa kiểu dữ liệu cho sự kiện, vé, booking, người dùng và phản hồi API, từ đó giảm lỗi trong quá trình phát triển.
- Axios đảm nhiệm việc gọi API giữa Frontend và Backend, đồng thời thiết lập interceptor để tự động gắn token đăng nhập vào các request cần xác thực.
- Tailwind CSS hỗ trợ xây dựng giao diện responsive theo hướng utility-first, giúp website hiển thị tốt trên Desktop, Tablet và Mobile.
- Framer Motion và Lucide React được sử dụng để bổ sung hiệu ứng chuyển động, biểu tượng trực quan và cải thiện trải nghiệm tương tác trên giao diện.

B. Nền tảng Backend: Node.js, NestJS và MongoDB

- Backend được xây dựng bằng NestJS chạy trên Node.js, sử dụng TypeScript để phát triển hệ thống RESTful API có cấu trúc rõ ràng và dễ mở rộng.
- Mã nguồn Backend được tổ chức theo kiến trúc module của NestJS, tách biệt Controller, Service, DTO, Guard và Schema để dễ bảo trì.
- Hệ thống sử dụng Guard, Interceptor và Validation Pipe để xác thực, phân quyền, chuẩn hóa phản hồi và kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi xử lý nghiệp vụ.
- MongoDB được sử dụng làm cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ các collection chính như users, events, tickets, bookings và payments.
- Mongoose đảm nhiệm việc định nghĩa schema, liên kết dữ liệu, truy vấn, populate và aggregation để phục vụ các chức năng tìm kiếm sự kiện, đặt vé, thống kê và quản lý doanh thu.

C. Cơ chế bảo mật và tích hợp thanh toán

- JSON Web Token (JWT) được dùng cho xác thực không trạng thái và phân quyền người dùng/admin trên từng request.

- Bcrypt băm mật khẩu một chiều kết hợp salt rounds, giúp bảo vệ mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống tích hợp các phương thức thanh toán Stripe, VNPay và MoMo. Backend tạo phiên thanh toán, xử lý redirect/webhook/IPN từ cổng thanh toán và cập nhật trạng thái booking sau khi giao dịch hoàn tất.

5. Kết quả thực hiện

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển, nhóm đã hoàn thành đồ án với các kết quả chính sau:

- Xây dựng thành công hệ thống API hoàn chỉnh và thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB theo các collection phù hợp với nghiệp vụ đặt vé sự kiện.
- Hoàn thiện luồng nghiệp vụ Front-to-Back: đăng ký/đăng nhập, xem sự kiện, chọn vé, xác nhận booking, thanh toán qua Stripe/VNPay/MoMo và lưu lịch sử vé.
- Tách riêng hai hệ thống Frontend cho người dùng và Admin Dashboard cho quản trị viên, bảo đảm phân quyền thông qua token định danh.
- Phân hệ Admin hỗ trợ quản lý sự kiện, vé, booking, người dùng, trạng thái đơn đặt vé và check-in vé.
- Giao diện website hiện đại, phản hồi nhanh và hiển thị ổn định trên nhiều kích thước màn hình, phù hợp với trải nghiệm đặt vé trực tuyến.

6. Link tham khảo dự án

Link deploy: <https://cd-web-one.vercel.app/>

Link Source Code GitHub: <https://github.com/Nhat2811/CDWeb.git>